

Конспект по статистике

Математическое ожидание, неравенства Маркова и Чебышёва, принцип трёх сигм

Лекция от 06.03.2026

Основные темы лекции

1. Повторение математического ожидания, дисперсии и стандартного отклонения.
2. Математическое ожидание функции от случайной величины.
3. Линейность математического ожидания.
4. Альтернативная формула для математического ожидания неотрицательной целочисленной случайной величины.
5. Неравенство Маркова.
6. Следствие: неотрицательная случайная величина с нулевым математическим ожиданием равна нулю почти наверное.
7. Свойства дисперсии.
8. Альтернативная формула для дисперсии.
9. Дисперсия при умножении на константу и при сдвиге.
10. Формула дисперсии суммы и разности.
11. Неравенство Чебышёва.
12. Принцип трёх сигм.
13. Санкт-Петербургский парадокс.
14. Математическое ожидание и дисперсия вырожденного распределения.
15. Математическое ожидание и дисперсия распределения Бернулли.
16. Математическое ожидание и дисперсия биномиального распределения.

Содержание

1	Контекст лекции	3
2	Математическое ожидание функции от случайной величины	3
3	Пример: математическое ожидание модуля	4

4	Линейность математического ожидания	4
4.1	Умножение на константу	5
4.2	Математическое ожидание суммы	5
5	Альтернативная формула для математического ожидания неотрицательной целочисленной случайной величины	6
6	Неравенство Маркова	7
6.1	Доказательство	7
7	Следствие из неравенства Маркова	8
7.1	Идея доказательства	8
8	Свойства дисперсии	8
9	Дисперсия константы	9
10	Если дисперсия равна нулю	9
11	Альтернативная формула для дисперсии	9
12	Дисперсия при умножении на константу	10
13	Дисперсия при сдвиге	11
14	Дисперсия суммы и разности	11
15	Неравенство Чебышёва	12
15.1	Доказательство	12
16	Принцип трёх сигм	13
16.1	Смысл	13
17	Санкт-Петербургский парадокс	14
17.1	Почему это парадокс	14
18	Вырожденное распределение	14
19	Дискретное равномерное распределение	15
20	Распределение Бернулли	15
20.1	Математическое ожидание	15
20.2	Дисперсия	16
21	Биномиальное распределение	16
22	Математическое ожидание биномиального распределения	16
23	Дисперсия биномиального распределения	17
24	Мини-шпаргалка	17
25	Главное, что нужно запомнить	19

1 Контекст лекции

В начале лекции повторялись две основные числовые характеристики случайной величины:

- математическое ожидание;
- дисперсия.

Определение 1. Математическое ожидание дискретной случайной величины X , принимающей значения x_k с вероятностями p_k , равно

$$\mathbb{E}X = \sum_k x_k p_k.$$

Бытовой смысл математического ожидания:

математическое ожидание — это среднее ожидаемое значение.

Но одного математического ожидания недостаточно, потому что оно не показывает, насколько сильно случайная величина отклоняется от среднего.

Для этого вводится дисперсия.

Определение 2. Дисперсия случайной величины X равна

$$\text{Var}(X) = \mathbb{E}(X - \mathbb{E}X)^2.$$

Стандартное отклонение:

$$\sigma = \sqrt{\text{Var}(X)}.$$

Оно измеряет типичный масштаб отклонения от математического ожидания.

2 Математическое ожидание функции от случайной величины

Пусть X — дискретная случайная величина, а

$$Y = f(X).$$

Нужно найти

$$\mathbb{E}Y = \mathbb{E}f(X).$$

Можно сначала построить распределение Y , а потом считать математическое ожидание по определению.

Но часто это неудобно.

Есть более прямой способ.

Теорема 1. Если X принимает значения x_k с вероятностями p_k , то

$$\mathbb{E}f(X) = \sum_k f(x_k) p_k.$$

То есть для вычисления математического ожидания $f(X)$ не обязательно сначала выписывать распределение $Y = f(X)$.

Достаточно подставить значения X в функцию f и просуммировать с исходными вероятностями.

3 Пример: математическое ожидание модуля

Пусть X принимает значения

$$-1, \quad 1, \quad 2$$

с равными вероятностями:

$$\mathbb{P}(X = -1) = \mathbb{P}(X = 1) = \mathbb{P}(X = 2) = \frac{1}{3}.$$

Рассмотрим

$$Y = |X|.$$

Тогда Y принимает значения:

$$1, \quad 2.$$

Причём

$$\mathbb{P}(Y = 1) = \mathbb{P}(X = -1) + \mathbb{P}(X = 1) = \frac{2}{3},$$

$$\mathbb{P}(Y = 2) = \mathbb{P}(X = 2) = \frac{1}{3}.$$

Поэтому

$$\mathbb{E}Y = 1 \cdot \frac{2}{3} + 2 \cdot \frac{1}{3} = \frac{4}{3}.$$

Теперь посчитаем напрямую:

$$\mathbb{E}|X| = |-1| \cdot \frac{1}{3} + |1| \cdot \frac{1}{3} + |2| \cdot \frac{1}{3}.$$

Получаем:

$$\mathbb{E}|X| = \frac{1}{3} + \frac{1}{3} + \frac{2}{3} = \frac{4}{3}.$$

Ответ тот же.

$$\mathbb{E}f(X) = \sum_k f(x_k)p_k.$$

4 Линейность математического ожидания

Математическое ожидание является линейной функцией.

4.1 Умножение на константу

Пусть a — константа.

Тогда

$$\mathbb{E}(aX) = \sum_k ax_k p_k.$$

Константу можно вынести за знак суммы:

$$\mathbb{E}(aX) = a \sum_k x_k p_k.$$

Следовательно,

$$\boxed{\mathbb{E}(aX) = a\mathbb{E}X.}$$

4.2 Математическое ожидание суммы

Пусть

$$Y_1 = f_1(X),$$

$$Y_2 = f_2(X).$$

Тогда

$$Y_1 + Y_2 = f_1(X) + f_2(X).$$

По формуле для функции от случайной величины:

$$\mathbb{E}(Y_1 + Y_2) = \sum_k (f_1(x_k) + f_2(x_k))p_k.$$

Раскрываем сумму:

$$\mathbb{E}(Y_1 + Y_2) = \sum_k f_1(x_k)p_k + \sum_k f_2(x_k)p_k.$$

То есть

$$\boxed{\mathbb{E}(Y_1 + Y_2) = \mathbb{E}Y_1 + \mathbb{E}Y_2.}$$

В общем виде:

$$\boxed{\mathbb{E}(aX + bY) = a\mathbb{E}X + b\mathbb{E}Y.}$$

Это верно без предположения независимости.

5 Альтернативная формула для математического ожидания неотрицательной целочисленной случайной величины

Пусть X принимает неотрицательные целые значения:

$$0, 1, 2, 3, \dots$$

и пусть

$$p_k = \mathbb{P}(X = k).$$

Тогда

$$\mathbb{E}X = 0p_0 + 1p_1 + 2p_2 + 3p_3 + \dots$$

Теперь перепишем коэффициенты:

$$2 = 1 + 1,$$

$$3 = 1 + 1 + 1,$$

и так далее.

Тогда

$$\mathbb{E}X = p_1 + (p_2 + p_2) + (p_3 + p_3 + p_3) + \dots$$

Сгруппируем по “слоям”:

$$\mathbb{E}X = (p_1 + p_2 + p_3 + \dots) + (p_2 + p_3 + p_4 + \dots) + (p_3 + p_4 + p_5 + \dots) + \dots$$

Но

$$p_1 + p_2 + p_3 + \dots = \mathbb{P}(X \geq 1),$$

$$p_2 + p_3 + p_4 + \dots = \mathbb{P}(X \geq 2),$$

$$p_3 + p_4 + p_5 + \dots = \mathbb{P}(X \geq 3).$$

Поэтому

$$\boxed{\mathbb{E}X = \sum_{k=1}^{\infty} \mathbb{P}(X \geq k).}$$

Эта формула полезна для неотрицательных целочисленных случайных величин.

Замечание 1. В лекции было отмечено, что перестановки бесконечных сумм здесь допустимы, потому что суммируются неотрицательные числа.

6 Неравенство Маркова

Теорема 2 (Неравенство Маркова). Пусть

$$X \geq 0$$

и существует $\mathbb{E}X$. Тогда для любого $c > 0$

$$\mathbb{P}(X \geq c) \leq \frac{\mathbb{E}X}{c}.$$

6.1 Доказательство

Пусть X принимает значения x_k с вероятностями p_k .
Тогда

$$\mathbb{E}X = \sum_k x_k p_k.$$

Разобьём сумму на две части:

$$\mathbb{E}X = \sum_{x_k < c} x_k p_k + \sum_{x_k \geq c} x_k p_k.$$

Так как $X \geq 0$, первая сумма неотрицательна:

$$\sum_{x_k < c} x_k p_k \geq 0.$$

Во второй сумме

$$x_k \geq c.$$

Поэтому

$$\sum_{x_k \geq c} x_k p_k \geq \sum_{x_k \geq c} c p_k.$$

Значит,

$$\mathbb{E}X \geq c \sum_{x_k \geq c} p_k.$$

Но

$$\sum_{x_k \geq c} p_k = \mathbb{P}(X \geq c).$$

Следовательно,

$$\mathbb{E}X \geq c \mathbb{P}(X \geq c).$$

Делим на $c > 0$:

$$\mathbb{P}(X \geq c) \leq \frac{\mathbb{E}X}{c}.$$

7 Следствие из неравенства Маркова

Следствие 1. *Если*

$$X \geq 0$$

и

$$\mathbb{E}X = 0,$$

то

$$\boxed{X = 0 \text{ почти наверное.}}$$

7.1 Идея доказательства

По неравенству Маркова для любого $c > 0$

$$\mathbb{P}(X \geq c) \leq \frac{\mathbb{E}X}{c}.$$

Но $\mathbb{E}X = 0$, значит,

$$\mathbb{P}(X \geq c) \leq 0.$$

Так как вероятность не может быть отрицательной,

$$\mathbb{P}(X \geq c) = 0.$$

То есть для любого $c > 0$

$$\mathbb{P}(X < c) = 1.$$

С учётом $X \geq 0$ получаем, что X почти наверное равно нулю.

8 Свойства дисперсии

Вернёмся к определению:

$$\text{Var}(X) = \mathbb{E}(X - \mathbb{E}X)^2.$$

Так как квадрат всегда неотрицателен,

$$(X - \mathbb{E}X)^2 \geq 0.$$

Поэтому

$$\boxed{\text{Var}(X) \geq 0.}$$

9 Дисперсия константы

Пусть $X = c$ с вероятностью 1.

Тогда

$$\mathbb{E}X = c.$$

Дисперсия:

$$\text{Var}(X) = \mathbb{E}(X - \mathbb{E}X)^2 = \mathbb{E}(c - c)^2 = 0.$$

Итак,

$$\boxed{\text{Var}(c) = 0.}$$

Интуитивно это очевидно: если случайная величина всегда равна одной и той же константе, разброса нет.

10 Если дисперсия равна нулю

Верно и обратное утверждение:

$$\boxed{\text{Var}(X) = 0 \implies X = \mathbb{E}X \text{ почти наверное.}}$$

Действительно,

$$\text{Var}(X) = \mathbb{E}(X - \mathbb{E}X)^2 = 0.$$

Случайная величина

$$Y = (X - \mathbb{E}X)^2$$

неотрицательна.

Если её математическое ожидание равно нулю, то по следствию из неравенства Маркова:

$$Y = 0 \text{ почти наверное.}$$

Значит,

$$(X - \mathbb{E}X)^2 = 0 \text{ почти наверное.}$$

Следовательно,

$$X = \mathbb{E}X \text{ почти наверное.}$$

11 Альтернативная формула для дисперсии

Начнём с определения:

$$\text{Var}(X) = \mathbb{E}(X - \mathbb{E}X)^2.$$

Раскроем квадрат:

$$(X - \mathbb{E}X)^2 = X^2 - 2X\mathbb{E}X + (\mathbb{E}X)^2.$$

Берём математическое ожидание:

$$\text{Var}(X) = \mathbb{E}X^2 - 2\mathbb{E}(X\mathbb{E}X) + \mathbb{E}((\mathbb{E}X)^2).$$

Так как $\mathbb{E}X$ — константа,

$$\mathbb{E}(X\mathbb{E}X) = \mathbb{E}X \cdot \mathbb{E}X = (\mathbb{E}X)^2.$$

И

$$\mathbb{E}((\mathbb{E}X)^2) = (\mathbb{E}X)^2.$$

Следовательно,

$$\text{Var}(X) = \mathbb{E}X^2 - 2(\mathbb{E}X)^2 + (\mathbb{E}X)^2.$$

Итак,

$$\boxed{\text{Var}(X) = \mathbb{E}X^2 - (\mathbb{E}X)^2.}$$

Это одна из самых удобных формул для вычислений.

12 Дисперсия при умножении на константу

Пусть a — константа.

Тогда

$$\text{Var}(aX) = \mathbb{E}(aX - \mathbb{E}(aX))^2.$$

Так как

$$\mathbb{E}(aX) = a\mathbb{E}X,$$

получаем

$$\text{Var}(aX) = \mathbb{E}(aX - a\mathbb{E}X)^2.$$

Выносим a :

$$\text{Var}(aX) = \mathbb{E}(a(X - \mathbb{E}X))^2.$$

То есть

$$\text{Var}(aX) = \mathbb{E}(a^2(X - \mathbb{E}X)^2).$$

Константа a^2 выносится:

$$\boxed{\text{Var}(aX) = a^2 \text{Var}(X).}$$

13 Дисперсия при сдвиге

Пусть c — константа.
Рассмотрим

$$\text{Var}(X + c).$$

По определению:

$$\text{Var}(X + c) = \mathbb{E}((X + c) - \mathbb{E}(X + c))^2.$$

Так как

$$\mathbb{E}(X + c) = \mathbb{E}X + c,$$

имеем

$$(X + c) - \mathbb{E}(X + c) = X + c - (\mathbb{E}X + c) = X - \mathbb{E}X.$$

Следовательно,

$$\boxed{\text{Var}(X + c) = \text{Var}(X)}.$$

Сдвиг на константу не меняет разброс.

14 Дисперсия суммы и разности

Рассмотрим

$$\text{Var}(X \pm Y).$$

По формуле

$$\text{Var}(Z) = \mathbb{E}Z^2 - (\mathbb{E}Z)^2$$

для

$$Z = X \pm Y$$

получаем:

$$\text{Var}(X \pm Y) = \mathbb{E}(X \pm Y)^2 - (\mathbb{E}(X \pm Y))^2.$$

Раскрываем квадрат:

$$\mathbb{E}(X \pm Y)^2 = \mathbb{E}X^2 \pm 2\mathbb{E}(XY) + \mathbb{E}Y^2.$$

Также

$$(\mathbb{E}(X \pm Y))^2 = (\mathbb{E}X \pm \mathbb{E}Y)^2 = (\mathbb{E}X)^2 \pm 2\mathbb{E}X\mathbb{E}Y + (\mathbb{E}Y)^2.$$

Вычитаем:

$$\text{Var}(X \pm Y) = (\mathbb{E}X^2 - (\mathbb{E}X)^2) + (\mathbb{E}Y^2 - (\mathbb{E}Y)^2) \pm 2(\mathbb{E}(XY) - \mathbb{E}X\mathbb{E}Y).$$

То есть

$$\text{Var}(X \pm Y) = \text{Var}(X) + \text{Var}(Y) \pm 2(\mathbb{E}(XY) - \mathbb{E}X\mathbb{E}Y).$$

Позже величина

$$\mathbb{E}(XY) - \mathbb{E}X\mathbb{E}Y$$

будет названа ковариацией.

15 Неравенство Чебышёва

Теорема 3 (Неравенство Чебышёва). Пусть у случайной величины X существуют математическое ожидание и дисперсия. Тогда для любого $\varepsilon > 0$

$$\mathbb{P}(|X - \mathbb{E}X| \geq \varepsilon) \leq \frac{\text{Var}(X)}{\varepsilon^2}.$$

Эквивалентно:

$$\mathbb{P}(|X - \mathbb{E}X| < \varepsilon) \geq 1 - \frac{\text{Var}(X)}{\varepsilon^2}.$$

15.1 Доказательство

Рассмотрим неотрицательную случайную величину

$$Y = (X - \mathbb{E}X)^2.$$

Событие

$$|X - \mathbb{E}X| \geq \varepsilon$$

эквивалентно событию

$$(X - \mathbb{E}X)^2 \geq \varepsilon^2.$$

По неравенству Маркова:

$$\mathbb{P}(Y \geq \varepsilon^2) \leq \frac{\mathbb{E}Y}{\varepsilon^2}.$$

Но

$$\mathbb{E}Y = \mathbb{E}(X - \mathbb{E}X)^2 = \text{Var}(X).$$

Следовательно,

$$\mathbb{P}(|X - \mathbb{E}X| \geq \varepsilon) \leq \frac{\text{Var}(X)}{\varepsilon^2}.$$

Неравенство доказано.

16 Принцип трёх сигм

Пусть

$$\sigma = \sqrt{\text{Var}(X)}.$$

Подставим в неравенство Чебышёва

$$\varepsilon = C\sigma.$$

Тогда

$$\mathbb{P}(|X - \mathbb{E}X| < C\sigma) \geq 1 - \frac{\text{Var}(X)}{C^2\sigma^2}.$$

Так как

$$\sigma^2 = \text{Var}(X),$$

получаем

$$\mathbb{P}(|X - \mathbb{E}X| < C\sigma) \geq 1 - \frac{1}{C^2}.$$

Теперь берём

$$C = 3.$$

Тогда

$$1 - \frac{1}{C^2} = 1 - \frac{1}{9} = \frac{8}{9}.$$

Следовательно,

$$\mathbb{P}(|X - \mathbb{E}X| < 3\sigma) \geq \frac{8}{9}.$$

Или в интервальном виде:

$$\mathbb{P}(X \in (\mathbb{E}X - 3\sigma, \mathbb{E}X + 3\sigma)) \geq \frac{8}{9}.$$

16.1 Смысл

Если у случайной величины существуют математическое ожидание и дисперсия, то хотя бы $8/9$ всей вероятностной массы лежит в интервале

$$(\mathbb{E}X - 3\sigma, \mathbb{E}X + 3\sigma).$$

Это универсальная оценка.

Для некоторых распределений, например для нормального распределения, вероятность попасть в интервал трёх сигм намного ближе к 1.

17 Санкт-Петербургский парадокс

В лекции обсуждалась игра.

Кидается честная монета до первого орла.

Если первый орёл выпал на k -м броске, выплата равна

$$2^k.$$

Вероятность того, что первый орёл выпадет на k -м броске:

$$\left(\frac{1}{2}\right)^k.$$

Тогда математическое ожидание выплаты:

$$\mathbb{E}X = \sum_{k=1}^{\infty} 2^k \left(\frac{1}{2}\right)^k.$$

Каждое слагаемое равно 1:

$$2^k \left(\frac{1}{2}\right)^k = 1.$$

Поэтому

$$\mathbb{E}X = 1 + 1 + 1 + \dots = +\infty.$$

математическое ожидание выплаты бесконечно.

17.1 Почему это парадокс

Интуитивно кажется, что очень большие выплаты почти невозможны, потому что вероятности

$$\frac{1}{2}, \frac{1}{4}, \frac{1}{8}, \frac{1}{16}, \dots$$

быстро убывают.

Но формально ожидаемая выплата бесконечна.

Это и создаёт противоречие между интуицией и математическим расчётом.

Один способ разрешения — рассматривать игру с конечным числом бросков или учитывать реальные ограничения казино.

18 Вырожденное распределение

Определение 3. Случайная величина имеет вырожденное распределение в точке c , если

$$\mathbb{P}(X = c) = 1.$$

Тогда

$$\mathbb{E}X = c, \quad \text{Var}(X) = 0.$$

19 Дискретное равномерное распределение

Если X равномерно распределена на конечном множестве

$$\{a_1, a_2, \dots, a_n\},$$

то

$$\mathbb{P}(X = a_i) = \frac{1}{n}.$$

Тогда

$$\mathbb{E}X = \frac{a_1 + \dots + a_n}{n}.$$

То есть математическое ожидание равно среднему арифметическому значений.
Для частного случая

$$X \sim U\{1, 2, \dots, n\}$$

известны формулы:

$$\boxed{\mathbb{E}X = \frac{n+1}{2}}.$$

Также

$$\boxed{\text{Var}(X) = \frac{n^2 - 1}{12}}.$$

Эту формулу можно получить через

$$\text{Var}(X) = \mathbb{E}X^2 - (\mathbb{E}X)^2$$

и сумму квадратов:

$$1^2 + 2^2 + \dots + n^2 = \frac{n(n+1)(2n+1)}{6}.$$

20 Распределение Бернулли

Определение 4. Случайная величина X имеет распределение Бернулли с параметром p , если

$$\mathbb{P}(X = 1) = p, \quad \mathbb{P}(X = 0) = q = 1 - p.$$

Обозначение:

$$X \sim \text{Bernoulli}(p).$$

20.1 Математическое ожидание

$$\mathbb{E}X = 1 \cdot p + 0 \cdot q = p.$$

То есть

$$\boxed{\mathbb{E}X = p}.$$

20.2 Дисперсия

Сначала найдём

$$\mathbb{E}X^2.$$

Так как X принимает только значения 0 и 1,

$$X^2 = X.$$

Поэтому

$$\mathbb{E}X^2 = \mathbb{E}X = p.$$

Тогда

$$\text{Var}(X) = \mathbb{E}X^2 - (\mathbb{E}X)^2 = p - p^2 = p(1 - p).$$

Так как $q = 1 - p$,

$\text{Var}(X) = pq.$

21 Биномиальное распределение

Определение 5. Случайная величина X имеет биномиальное распределение с параметрами n, p , если X показывает число успехов в n независимых испытаниях, где вероятность успеха в каждом испытании равна p .

Обозначение:

$$X \sim \text{Bin}(n, p).$$

Вместо прямого подсчёта сложной суммы удобно представить X как сумму бернуллиевских случайных величин.

Пусть

$$X_i = \begin{cases} 1, & \text{если в } i\text{-м испытании успех,} \\ 0, & \text{если в } i\text{-м испытании неудача.} \end{cases}$$

Тогда

$$X_i \sim \text{Bernoulli}(p)$$

и

$X = X_1 + \dots + X_n.$

22 Математическое ожидание биномиального распределения

По линейности математического ожидания:

$$\mathbb{E}X = \mathbb{E}(X_1 + \dots + X_n) = \mathbb{E}X_1 + \dots + \mathbb{E}X_n.$$

Так как каждое

$$\mathbb{E}X_i = p,$$

получаем

$$\boxed{\mathbb{E}X = np.}$$

23 Дисперсия биномиального распределения

Для бернуллиевской случайной величины:

$$\text{Var}(X_i) = pq.$$

Так как испытания независимы, ковариационные добавки равны нулю, и дисперсия суммы равна сумме дисперсий:

$$\text{Var}(X_1 + \dots + X_n) = \text{Var}(X_1) + \dots + \text{Var}(X_n).$$

Следовательно,

$$\boxed{\text{Var}(X) = npq.}$$

Итак, если

$$X \sim \text{Bin}(n, p), \quad q = 1 - p,$$

то

$$\boxed{\mathbb{E}X = np, \quad \text{Var}(X) = npq.}$$

24 Мини-шпаргалка

Математическое ожидание

$$\boxed{\mathbb{E}X = \sum_k x_k p_k.}$$

Функция от случайной величины

$$\boxed{\mathbb{E}f(X) = \sum_k f(x_k) p_k.}$$

Линейность

$$\boxed{\mathbb{E}(aX + bY) = a\mathbb{E}X + b\mathbb{E}Y.}$$

Неотрицательная целочисленная случайная величина

$$\mathbb{E}X = \sum_{k=1}^{\infty} \mathbb{P}(X \geq k).$$

Неравенство Маркова

$$X \geq 0, \ c > 0 \implies \mathbb{P}(X \geq c) \leq \frac{\mathbb{E}X}{c}.$$

Дисперсия

$$\mathrm{Var}(X) = \mathbb{E}(X - \mathbb{E}X)^2.$$

$$\mathrm{Var}(X) = \mathbb{E}X^2 - (\mathbb{E}X)^2.$$

Свойства дисперсии

$$\mathrm{Var}(X) \geq 0.$$

$$\mathrm{Var}(c) = 0.$$

$$\mathrm{Var}(aX) = a^2 \mathrm{Var}(X).$$

$$\mathrm{Var}(X + c) = \mathrm{Var}(X).$$

Дисперсия суммы и разности

$$\mathrm{Var}(X \pm Y) = \mathrm{Var}(X) + \mathrm{Var}(Y) \pm 2(\mathbb{E}(XY) - \mathbb{E}X\mathbb{E}Y).$$

Неравенство Чебышёва

$$\mathbb{P}(|X - \mathbb{E}X| \geq \varepsilon) \leq \frac{\mathrm{Var}(X)}{\varepsilon^2}.$$

Принцип трёх сигм

$$\mathbb{P}(|X - \mathbb{E}X| < 3\sigma) \geq \frac{8}{9}.$$

$$\sigma = \sqrt{\mathrm{Var}(X)}.$$

Бернулли

$$X \sim \text{Bernoulli}(p) \implies \mathbb{E}X = p, \quad \text{Var}(X) = pq.$$

Биномиальное распределение

$$X \sim \text{Bin}(n, p) \implies \mathbb{E}X = np, \quad \text{Var}(X) = npq.$$

25 Главное, что нужно запомнить

1. Математическое ожидание дискретной случайной величины:

$$\mathbb{E}X = \sum_k x_k p_k.$$

2. Для функции от случайной величины:

$$\mathbb{E}f(X) = \sum_k f(x_k) p_k.$$

3. Математическое ожидание линейно:

$$\mathbb{E}(aX + bY) = a\mathbb{E}X + b\mathbb{E}Y.$$

4. Для неотрицательной целочисленной случайной величины:

$$\mathbb{E}X = \sum_{k=1}^{\infty} \mathbb{P}(X \geq k).$$

5. Неравенство Маркова:

$$\mathbb{P}(X \geq c) \leq \frac{\mathbb{E}X}{c}.$$

6. Дисперсия:

$$\text{Var}(X) = \mathbb{E}(X - \mathbb{E}X)^2.$$

7. Удобная формула:

$$\text{Var}(X) = \mathbb{E}X^2 - (\mathbb{E}X)^2.$$

8. Если $\text{Var}(X) = 0$, то случайная величина почти наверное является константой.

9. При умножении на константу дисперсия умножается на квадрат:

$$\text{Var}(aX) = a^2 \text{Var}(X).$$

10. Сдвиг не меняет дисперсию:

$$\text{Var}(X + c) = \text{Var}(X).$$

11. Неравенство Чебышёва:

$$\mathbb{P}(|X - \mathbb{E}X| \geq \varepsilon) \leq \frac{\text{Var}(X)}{\varepsilon^2}.$$

12. Принцип трёх сигм через Чебышёва:

$$\mathbb{P}(|X - \mathbb{E}X| < 3\sigma) \geq \frac{8}{9}.$$

13. Санкт-Петербургский парадокс показывает, что бесконечное математическое ожидание может конфликтовать с интуитивным восприятием игры.

14. Для распределения Бернулли:

$$\mathbb{E}X = p, \quad \text{Var}(X) = pq.$$

15. Для биномиального распределения:

$$\mathbb{E}X = np, \quad \text{Var}(X) = npq.$$